



Guía de Troubleshooting - Horizon Medical

Versión: 2.0
Última actualización: Enero 2026
Público: Médicos, técnicos, pacientes, personal clínico

Tabla de Contenidos

- 1. [Problemas de Dispositivo](#)
- 2. [Problemas de Bluetooth](#)
- 3. [Problemas de Conectividad](#)
- 4. [Problemas de Datos y Sincronización](#)
- 5. [Problemas de App Móvil](#)
- 6. [Problemas de Batería](#)
- 7. [Problemas de Señal ECG](#)
- 8. [Problemas de Alertas](#)
- 9. [Problemas del Dashboard Web](#)
- 10. [Tabla de Códigos de Error](#)
- 11. [Cuándo Contactar Soporte](#)

Problemas de Dispositivo

El Dispositivo No Enciende

Diagnóstico Rápido

¿El LED rojo parpadea o emite luz?
└ SÍ → Ir a "Pantalla LCD Negra"
└ NO → Ir a "Batería Agotada"

Batería Agotada

Síntomas:

- No hay luz en ningún LED
- Pantalla completamente negra
- No responde a botones

Solución Paso a Paso:

- 1. **Conecte el cargador**
 - Cable USB-C → Puerto trasero del dispositivo
 - Adaptador 5V → Toma de corriente
- 2. **Espere indicación de carga**
 - Debería ver LED rojo parpadeante

- Espere al menos 5 minutos
- Si no hay cambio → Problema de puerto

3. **Cargue completamente**

- Dejar cargar mínimo 60 minutos
- Verificar que LED es rojo fijo (carga completa)

4. **Intente encender**

- Deslice interruptor a ON
- Espere 3-5 segundos
- Si enciende → Éxito ✓

Si no funciona:

- Ir a "Puerto USB No Funciona"
-

Pantalla LCD Negra

Síntomas:

- LED rojo está encendido/parpadeante
- Pero pantalla no muestra nada

Solución Paso a Paso:

1. **Reinicio suave**

Apagar → Esperar 20 segundos → Encender

2. **Si pantalla sigue negra → Reinicio duro**

Presionar simultáneamente:

[◀] + [HOME] + [▶] durante 10 segundos

Soltar y esperar 30 segundos

Encender nuevamente

3. **Verificar conexiones**

- Inspeccione LCD por daño físico
- Verifique cable de LCD (si es accesible)
- Reinicie nuevamente

4. **Último intento → Restablecimiento de fábrica**

[MENU] → "Sistema" → "Mantenimiento"

→ "Restablecimiento" → Código: 2468

Si persiste:

- Contactar soporte: **Código: E001**
-

Dispositivo Se Reinicia Continuamente

Síntomas:

- Enciende, muestra pantalla
- Se apaga abruptamente
- Ciclo repetitivo

Causas y Soluciones:

Causa	Síntoma	Solución
Software corrupto	Reinicio cada 10-20 seg	Restablecimiento de fábrica
Temperatura alta	Reinicio + LED rojo parpadeante	Enfriar a temperatura ambiente
Batería inestable	Reinicio aleatorio	Cargar y reintentar
Hardware dañado	Reinicio constante	Servicio técnico requerido

Procedimiento:

1. Apague el dispositivo
2. Déjelo en lugar frío por 30 minutos
3. Cargue completamente
4. Intente reinicio duro (ver arriba)
5. Si no funciona → Contactar soporte

Dispositivo Se Apaga Solo**Apagado Automático Normal**

Algunos apagados son esperados:

- ✓ Después de 2 horas sin actividad
- ✓ Cuando batería < 3%
- ✓ Si se detecta mal funcionamiento

Apagado Anómalo**Si se apaga mientras está en uso:****1. Verificar batería**

- ¿LED verde está rojo intermitente? → Cargue
- ¿Batería muestra < 10%? → Cargue

2. Verificar temperatura

- ¿Dispositivo se siente muy caliente?
- Aléjelo del calor, deje enfriar 30 minutos

3. Verificar software

- Reinicio duro: [◀] + [HOME] + [▶] × 10 seg
- Restablecimiento de fábrica si persiste

4. Si sigue apagándose

- Puede haber problema hardware
- Contactar servicio técnico
- Código: **E004** (temperatura) o **E005** (batería)

Botones de Control No Responden

Síntomas:

- Presionar botones no tiene efecto
- LED parpadea pero interfaz no responde

Solución Paso a Paso:

1. Limpieza de contactos

- Apagar dispositivo
- Usar hisopo con alcohol 70%
- Limpiar alrededor de botones
- Dejar secar 5 minutos
- Encender y probar

2. Reinicio de software

- [◀] + [HOME] + [▶] × 10 segundos
- (Reinicio duro)

3. Restablecimiento de fábrica

- Si reinicio no funciona
- [MENU] → "Sistema" → Restablecer → 2468

4. Problema físico

- Si botones están dañados/pegados
- Inspeccionar visualmente
- Contactar servicio técnico

Problemas de Bluetooth

Dispositivo No Aparece en Búsqueda Bluetooth

Diagnóstico

¿El Holter tiene LED amarillo parpadeante?

- └ SÍ → Ir a "Modo de Emparejamiento No Activo"
- └ NO → Ir a "Dispositivo No en Modo de Emparejamiento"

Dispositivo No en Modo de Emparejamiento

Solución:

1. En el Holter:

- [MENU] → "Conectividad" → "Emparejamiento BLE"
- [HOME] para activar
- Esperar LED parpadeo azul/blanco
- (Válido por 3 minutos)

2. En el teléfono:

- Configuración → Bluetooth → "Buscar dispositivos"
- Debería aparecer: "HM-XXXXXX"
- (Donde XXXXXX es número de serie)

3. Si no aparece → Reiniciar Bluetooth

- Apagar Bluetooth en teléfono (10 segundos)
- Encender nuevamente
- Repetir búsqueda

Modo de Emparejamiento No Activo

Solución:

1. Verificar que está en modo correcto

- En el Holter: Pantalla debe mostrar
- "Modo de Emparejamiento Activo"
- LED parpadea alternadamente (azul ↔ blanco)

2. Timeout de emparejamiento

- El modo dura solo 3 minutos
- Si expiró, repita desde el inicio
- Vea "Dispositivo No en Modo de Emparejamiento"

3. Interferencia Bluetooth

- Aléjese de routers WiFi
- Apague otros dispositivos Bluetooth cercanos
- Reduzca distancia a menos de 1 metro

Conexión Bluetooth Intermitente

Síntomas:

- Conecta y desconecta repetidamente
- LED parpadea verde/rojo alternativamente
- App muestra "Desconectado" frecuentemente

Diagnóstico y Solución:

Paso 1: Verificar Distancia

Distancia Recomendada: < 5 metros

Obstáculos a Evitar:

- ☐ Paredes de concreto/metal
- ☐ Espesores de pared > 30 cm
- ☐ Pisos de construcción densa
- ☐ Agua (cuerpos de agua)

Acción: Acérquese al dispositivo

Paso 2: Eliminar Interferencias

Interferencias Comunes (2.4 GHz):

- | Routers WiFi
- | Microondas
- | Teléfonos inalámbricos
- | Cámaras de seguridad inalámbricas
- | Otros dispositivos BLE

Acción: Aléjese de estas fuentes

Paso 3: Reemparejamiento Completo

1. Olvide el dispositivo en teléfono
Configuración → Bluetooth → HM-XXXX
→ Presionar "Olvidar"
2. Apague Bluetooth en teléfono (30 segundos)
3. Apague Holter (interruptor OFF, 30 segundos)
4. Encienda Holter (LED amarillo parpadeante)
5. Encienda Bluetooth en teléfono
6. Busque "HM-XXXX" nuevamente
7. Complete emparejamiento

Paso 4: Actualizar Software

Si el problema persiste:

- Verificar si hay actualización disponible
- App Horizon → Configuración → "Actualizar"
- Seguir instrucciones en pantalla

Pérdida Frecuente de Conexión

Síntomas:

- Desconexión cada 5-15 minutos
- App muestra "Desconectado"
- LEDs intermitentes

Causa Probable: Batería Baja

1. Verificar nivel de batería

- ¿LED verde es rojo intermitente?
- ¿Pantalla muestra < 30%?

2. Cargar dispositivo

Cable USB-C + Adaptador

Cargar hasta 100%

Esperar 10 minutos después de carga

Reconectar

3. Si no es batería

- Problema estructural de hardware

- Contactar soporte
 - Código: **E003**
-

Problemas de Conectividad

Dashboard Web No Se Carga

Síntomas:

- Página en blanco
- Error "No se puede conectar"
- Carga infinita

Verificación de Internet

1. Probar conexión general

Abrir otra página (google.com)

¿Carga correctamente?

└ SÍ → Ir a "Problema Específico de Horizon"

└ NO → Problema de Internet (resolver primero)

2. Si es problema general de Internet

- Reiniciar router WiFi (30 segundos)
- Reiniciar computadora
- Contactar ISP si persiste

Problema Específico de Horizon

1. Borrar caché del navegador

Chrome: Ctrl+Shift+Delete → Borrar historial

Firefox: Ctrl+Shift+Delete → Seleccionar todo

Safari: Menú → Historial → Borrar historial

2. Probar navegador diferente

- ¿Funciona en Chrome pero no en Safari?
- Problema de compatibilidad de navegador
- Usar navegador recomendado

3. Verificar credenciales

¿Sesión expirada?

→ Cerrar sesión completamente

→ Limpiar cookies

→ Volver a iniciar sesión

4. Status de Servidor

- Visitar: status.horizon-medical.com
 - ¿Hay problemas reportados?
 - Si hay mantenimiento, espere
-

Carga de Datos Muy Lenta

Síntomas:

- Datos se sincronizan en minutos (debería ser segundos)
- Gráficos cargan lentamente
- Reportes tardan más de 5 minutos

Diagnóstico:

1. Verificar conexión de Internet

Ejecutar speedtest: speedtest.net

¿Velocidad $\geq$ 5 Mbps?

└ NO → Mejorar conexión de Internet

└ SÍ → Ir a "Problema de la App"

2. Verificar carga del servidor

- Intentar durante horas de menor uso
- Mañana temprano o madrugada
- Si funciona mejor → Problema de congestión

3. Limpiar caché local

...

App Móvil:

Configuración → Almacenamiento → Limpiar caché

Web:

[F12] (Inspector) → Red → Borrar caché

...

Problemas de Datos y Sincronización

Datos No Se Sincronizan

Síntomas:

- App muestra "Sincronización fallida"
- Datos de horas atrás no aparecen
- Gráficos se quedan congelados

Verificación de Conexión

Árbol de decisión:

¿Holter está conectado por Bluetooth?

└ NO → Reconectar (ver sección Bluetooth)

└ SÍ ¿App tiene conectividad a Internet?

└ NO → Conectar WiFi o datos móviles

└ SÍ ¿Batería del Holter > 10%?

└ NO → Cargar dispositivo

└ SÍ → Ir a "Sincronización Bloqueada"

Sincronización Bloqueada

Solución Paso a Paso:

1. Forzar sincronización manual

- App Móvil: Deslizar hacia abajo en pantalla principal
- Web: Botón "Sincronizar Ahora"
- Esperar 30-60 segundos

2. Reiniciar la app

- Cerrar completamente la app
- Esperar 20 segundos
- Volver a abrir
- Intentar sincronización nuevamente

3. Desconectar y reconectar

- App: Configuración → "Desconectar Dispositivo"
- Esperar 30 segundos
- Volver a emparejar (ver sección Bluetooth)

4. Reiniciar dispositivos

- Apagar teléfono (30 segundos)
- Apagar Holter (30 segundos)
- Encender en orden: Holter primero, luego teléfono
- Esperar conexión automática

Datos Duplicados o Corruptos

Síntomas:

- Gráfico muestra saltos o anomalías
- Mismos datos aparecen múltiples veces
- Reportes muestran inconsistencias

Causa Probable: Error de sincronización

1. Verificar integridad de datos

- Web Dashboard: "Sesiones" → Seleccionar sesión
- Presionar: "Verificar Integridad"
- Esperar resultado (puede tomar minutos)

2. Si hay errores detectados

- Opción A: Resincronizar desde dispositivo
- Opción B: Descargar datos crudos desde Holter
- Opción C: Contactar soporte con número de sesión

3. Prevenir en futuro

- Sincronizar frecuentemente (cada 2 horas)
 - No apagar app mientras se sincroniza
 - Mantener batería > 20% siempre
-

Problemas de App Móvil

App Se Congela o Cierra de Repente

Síntomas:

- La app se detiene respondiendo
- Botones no responden
- App cierra sin advertencia

Solución Inmediata:

1. Forzar cierre

...

iPhone: Deslice hacia arriba desde abajo de pantalla
 Encontre Horizon Medical
 Deslice hacia arriba

Android: Presione botón "Recientes"
 Deslice Horizon Medical hacia arriba

...

1. Reiniciar la app

- Espere 30 segundos
- Toque el ícono nuevamente
- Intente la acción que causó cierre

2. Reiniciar teléfono

Apagar completamente
 Esperar 30 segundos
 Encender
 Abrir app nuevamente

Solución Permanente

1. Actualizar app

App Store (iOS) o Google Play (Android)
 Presionar "Actualizar"
 Esperar descarga e instalación

2. Desinstalar y reinstalar

...

iOS: Mantener presionado ícono → Desinstalar
 Android: Presionar ícono → Información → Desinstalar

Esperar 5 minutos

iOS: App Store → Buscar → Descargar
 Android: Google Play → Buscar → Instalar

...

1. Liberar espacio en dispositivo

¿Almacenamiento < 500 MB libre?
 → Borrar fotos/videos antiguos
 → Limpiar caché de otras apps
 → Reintentar Horizon Medical

Notificaciones No Llegan

Síntomas:

- Alertas críticas no aparecen
- Sin sonido ni vibración
- No hay badge de contador

Verificación de Permisos:

1. En teléfono (Configuración)

...

iOS:

Configuración → Notificaciones

Buscar Horizon Medical

✓ Permitir Notificaciones

✓ Sonidos

✓ Insignias

✓ Alertas en pantalla de bloqueo

Android:

Configuración → Aplicaciones → Horizon Medical

Presionar "Permisos"

✓ Notificaciones

...

1. Verificar "No Molestar"

¿Está activado "No Molestar"?

→ Desactivar o adicionar excepciones

→ En excepciones, agregar Horizon Medical

2. Verificar en app

Horizon Medical:

Configuración → Notificaciones

✓ Habilitar notificaciones

✓ Alertas críticas

✓ Sonido habilitado

3. Prueba de notificación

Configuración → Notificaciones → "Test"

¿Recibe notificación?

└ SÍ → Problema de alertas específicas

└ NO → Problema de permisos, reintentar paso 1

Login No Funciona

Síntomas:

- Pantalla de login se queda cargando
- Error "Credenciales inválidas"
- No se puede recuperar contraseña

Solución Paso a Paso:

1. Verificar credenciales

...

¿Está escribiendo bien el email?

¿Tiene mayúsculas/minúsculas correctas?

Contraseña: ¿Tiene espacios accidentales?

Usar: "Copiar/Pegar" si es posible

...

1. Si olvidó contraseña

En login: "¿Olvidó su contraseña?"

Ingresar email

Revisar correo (incluir carpeta SPAM)

Presionar enlace "Restablecer"

Crear nueva contraseña

2. Si email no llega

Esperar 5 minutos (puede ser lento)

Revisar carpeta SPAM/Basura

Presionar "Reenviar email"

Si sigue sin llegar → Contactar soporte

3. Borrar datos de login almacenados

...

iOS: Configuración → Contraseñas → Horizon Medical

Presionar X para eliminar

Android: Configuración → Apps → Horizon Medical

→ Almacenamiento → Borrar datos

...

1. Probar en web

Abrir navegador

Ir a: dashboard.horizon-medical.com

Intentar login

¿Funciona en web pero no en app?

→ Problema de app, reinstalar

Problemas de Batería

Batería No Carga

Síntomas:

- LED no muestra rojo parpadeante
- Pantalla sin cambios después de 10 minutos
- Dispositivo se apaga a los minutos

Diagnóstico

1. Verificar adaptador

- ¿El adaptador está en corriente?
- ¿LED de adaptador está encendido?
- ¿Cable está completamente insertado?

2. Verificar puerto USB

- Desconectar cable
- Usar linterna para inspeccionar puerto
- ¿Hay polvo o suciedad?
- Limpiar con hisopo suave

3. Probar cable diferente

- ¿Tiene otro cable USB-C disponible?
- Intentar con cable diferente
- ¿Carga con nuevo cable?
- └ SÍ → Cable original está dañado
- └ NO → Puerto o batería dañados

Solución

Si es cable dañado:

- Contactar con kit de reemplazo
- Solicitar nuevos cables
- Código de referencia: **BATTERY**

Si es puerto dañado:

- No intentar reparar
- Contactar servicio técnico
- Envío para reparación

Batería Se Descarga Muy Rápido

Síntomas:

- Batería cae 5-10% por hora (debería ser 1-2%)
- No llega ni a 24 horas
- LED verde parpadeante rápido

Diagnóstico

- ¿Qué está haciendo?
- ☐ Sincronización continua ☐ Reducir frecuencia
- ☐ Pantalla siempre encendida ☐ Reducir brillo
- ☐ Modo análisis activo ☐ Desactivar si no necesario
- ☐ Nada especial ☐ Problema de batería

Solución Según Causa

Si es sincronización frecuente:

App → Configuración → Sincronización
Cambiar de:
Cada 30 segundos
A:
Cada 5 minutos
Resultado: Batería dura 40% más

Si es análisis en tiempo real:

Dispositivo: [MENU] ➡ Configuración
Cambiar:
Análisis en tiempo real: ON
A:
Análisis en tiempo real: OFF
Resultado: Batería dura 30% más

Si nada ayuda:

Batería posiblemente degradada
Vida útil típica de batería: 2-3 años
Contactar para reemplazo: Código **E005**

Problemas de Señal ECG

Señal ECG Muy Ruidosa

Síntomas:

- Gráfico se ve “dentado” o con mucho ruido
- Difícil de leer el ritmo
- Línea de base inestable

Causas Comunes

Causa	Indicador	Solución
Electrodo suelto	Ruido en aumento	Verificar contacto electrodo
Sudor excesivo	Ruido con movimiento	Secar piel, cambiar electrodo
Movimiento	Ruido durante actividad	Permanecer quieto 1 minuto
Interferencia EM	Ruido en 50/60 Hz	Alejar de WiFi, microondas
Contacto pobre	Ruido constante	Colocar nuevo electrodo

Pasos de Solución

1. Verificar electrodos
...
Inspeccionar visualmente

¿Están pegados completamente?

¿Se ven levantados en los bordes?

Solución: Presionar suavemente en bordes
o colocar nuevo electrodo

...

1. Limpiar piel

Haber sudado recientemente?

→ Secar con toalla

→ Esperar 5 minutos

→ Señal debe mejorar

2. Reducir movimiento

Muy activo?

→ Permanezca quieto 1 minuto

→ Monitoree la señal

→ Debería volverse clara

3. Alejar de interferencias

Cerca de WiFi, microondas, etc?

→ Moverse al menos 2 metros

→ Señal debe mejorar

Falta de Señal en una Derivación

Síntomas:

- Una o más derivaciones muestran línea plana
- El resto de derivaciones ven bien
- Afecta a V1, V2, etc.

Causa: Electrodo desconectado

Solución:

1. Localizar el electrodo

- Usar tabla de colores de derivaciones
- V1 = Blanco, V2 = Gris, etc.
- ¿Está completamente pegado?

2. Verificar conexión

...

Seguir cable desde electrodo hasta dispositivo

¿Conector está firme en puerto?

¿Hay oxidación en el contacto?

Solución: Presionar conector firme

...

1. Reemplazar electrodo

...

Si electrodo está suelto:

2. Remover electrodo completo

3. Limpiar piel con alcohol
4. Dejar secar
5. Colocar nuevo electrodo
6. Reconectar conector
7. Esperar 1 minuto para lectura estable
- ...

ECG Presenta Artefactos o Picos

Síntomas:

- Picos anormales aleatorios
- Señal distorsionada periódicamente
- Dificulta el análisis automático

Causas

Tipo de Artefacto	Causa	Solución
Picos aislados	Movimiento muscular	Relajarse
Patrón repetitivo	Electrodo suelto	Reajustar electrodo
Línea base inestable	Respiración profunda	Respirar normalmente
Ruido de frecuencia	Interferencia de corriente	Alejar de líneas eléctricas

Solución General:

1. Identificar tipo de artefacto
2. Buscar causa en tabla anterior
3. Aplicar solución correspondiente
4. Esperar 30 segundos a que se estabilice

Problemas de Alertas

Alertas Críticas Falsas

Síntomas:

- Alertas de "Fibrilación Auricular" pero ritmo normal
- Alarma de "Bradicardia" sin síntomas
- Múltiples alertas incorrectas

Verificación

1. Ver grabación de ECG del momento

Web Dashboard → Alertas → Seleccionar alerta

→ "Ver en momento de alerta"

¿El ECG realmente muestra FA?

└ Sí → Alerta correcta

└ NO → Falsa alerta

2. Revisar parámetros configurados

Configuración → Umbrales de Alertas

¿Son muy sensibles?

└ FC Máxima: 130 (puede ser muy bajo)

└ FC Mínima: 50 (puede ser muy alto)

└ Ajustar según clínica del paciente

3. Revisar medicamentos

...

¿Paciente tomó nuevo medicamento?

¿Cambió dosis de medicamento?

Algunos medicamentos causan cambios en:

- Frecuencia cardíaca
- Conducción AV
- Repolarización

Considerar como cambio clínico, no falso positivo

...

Prevenir Falsas Alertas

1. Ajustar umbrales (si son muy sensitivos)

Ir a Configuración → Alertas

Aumentar ligeramente los umbrales

Volver a probar sesión

2. Desactivar alertas no necesarias

...

¿Paciente tiene historia de extrasístoles?

→ Desactivar alerta de extrasístoles

¿Paciente taquicárdico conocido?

→ Aumentar umbral de taquicardia

...

1. Revisar después de cada sesión

¿Muchas falsas alarmas?

→ Solicitar ajuste de parámetros

→ Considerar que paciente no sea candidato

No Recibe Alertas Importantes

Síntoma: Dispositivo detectó evento importante pero no recibió alerta

Verificación

1. Confirmar que alerta fue generada

Web Dashboard → Alertas → Filtrar por fecha

¿Está el evento en la lista?

└ SÍ → Problema de notificación

└ NO → Problema de detección

2. Si es problema de detección

- Ver sección "Problemas de Señal ECG"
- Verificar parámetros de detección

3. Si es problema de notificación

- Ver sección "Notificaciones No Llegan"

Problemas del Dashboard Web

Gráficos No Cargan

Síntomas:

- Área de gráfico está vacía
- Spinner girando infinitamente
- Botones deshabilitados

Solución Paso a Paso:

1. Refrescar página

- F5 o Ctrl+R
- Esperar 10 segundos
- ¿Carga ahora?

2. Borrar caché

- F12 (Inspector) → Red → Checkbox "Deshabilitar caché"
- Refrescar página (Ctrl+R)
- Esperar carga completa

3. Probar navegador diferente

- ¿Chrome muestra problema?
- Probar Firefox o Safari
- ¿Funciona en otro navegador?
- └ SÍ → Problema de compatibilidad
- └ NO → Problema del servidor

4. Verificar datos disponibles

...

¿La sesión tiene datos?

Ir a: Dashboard → Sesiones → Seleccionar

"Tamaño de datos: 0 MB"?

→ Sesión puede estar vacía o corrupta

...

Reportes No se Generan

Síntomas:

- Presiona "Generar" pero nada sucede
- Barra de progreso se queda congelada
- Mensaje de error "Timeout"

Solución

1. Esperar más tiempo

Reportes grandes pueden tardar 2-5 minutos

Esperar al menos 2 minutos antes de asumir error

2. Verificar datos de sesión

...

¿Sesión tiene al menos 1 hora de datos?

¿Datos son de buen calidad (< 5% ruido)?

Si no → Sesión puede ser insuficiente

...

1. Intentar con parámetros mínimos

Tipo: Resumen (no Completo)

Formato: PDF (no EDF)

Presionar "Generar"

Si funciona → Problema con parámetros complejos

2. Si sigue sin funcionar

Número de sesión: [Anotar]

Email: [Registrar]

Hora: [Registrar]

Contactar soporte con esta información

Código: **E020**

Dashboard Muestra Datos Incorrectos

Síntomas:

- FC muestra valores imposibles (1000 bpm)
- Fechas incorrectas
- Datos de otro paciente

Verificación:

1. Refrescar datos

Botón "Sincronizar Ahora"

Esperar 30 segundos

¿Se corrigen los datos?

2. Verificar sesión correcta

¿Está mirando la sesión correcta?

Confirmar:

- Nombre del paciente correcto
- Fecha correcta
- Hora de inicio correcta

3. Borrar caché local

F12 → Aplicación → Almacenamiento local

→ Buscar "horizon_medical"

→ Eliminar

Refrescar página

4. Si persiste

Código de integridad: [Anotar]

Contactar soporte

Código: **E020** (Corrupción de datos)

Tabla de Códigos de Error

Códigos de Error del Dispositivo

CÓDIGO	SIGNIFICADO	ACCIÓN RECOMENDADA
E001	Fallo de memoria	Reinicio duro
E002	Sensor ECG falla	Verificar electrodos
E003	Fallo de Bluetooth	Reemparejar
E004	Temperatura crítica	Enfriar 30 minutos
E005	Batería crítica	Cargar ahora
E010	Fallo de reloj	Sincronizar
E020	Corrupción de datos	Contactar soporte
E098	Error desconocido	Reinicio duro

Cuándo Contactar Soporte

Contacto Inmediato (Emergencia Médica)

Si el paciente experimenta:

- 💔 Dolor torácico severo
- 😞 Dificultad para respirar
- 🌀 Mareos severos o desmayos
- 💓 Palpitaciones incontrolables

ACCIÓN:

- 📞 Llamar 112 (Emergencias)
- No espere asistencia técnica
- Problema médico, no técnico

Contacto Urgente (< 2 horas)

Problemas técnicos que impiden monitoreo:

- Dispositivo completamente no funcional
- No puede conectar después de 30 minutos
- Electrodo completamente despegado
- Signos de fallo hardware

CONTACTO:

- 📞 +34-900-HORIZON (Línea urgencias)
 - 💬 Chat urgente en app
 - Proporcionar: Código sesión, modelo dispositivo
-

Contacto Estándar (24-48 horas)**Problemas operacionales:**

- Preguntas sobre cómo usar
- Problemas leves de conectividad
- Solicitudes de información
- Problemas del software

CONTACTO:

- ✉️ soporte@horizon-medical.com
 - 💬 Chat en horario laboral
 - 🌐 help.horizon-medical.com
-

Información a Proporcionar**Siempre incluya:**

- 📄 Código de sesión: [XXXX-XXXX]
 - 📄 Modelo del dispositivo: [HM-XXX]
 - 📄 Número de serie: [Ej: A1B2C3D4]
 - 📄 Tipo de problema: [Descripción breve]
 - 📄 Pasos tomados: [Lo que ya intentó]
 - 📄 Código de error: [Si aplica]
 - 📄 Captura de pantalla: [Si es visual]
 - 📄 Logs si tiene: [Archivo de diagnóstico]
-

Versión: 2.0**Última actualización:** Enero 2026**Próxima revisión:** Julio 2026

Para más soporte: support@horizon-medical.com